EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

216 FÍSICA

EBAU2023 - **JULIO**

NOTA IMPORTANTE

Escoja dos preguntas de entre las cuatro propuestas en cada bloque (Teoría, Cuestiones, Problemas), es decir, dos teóricas, dos cuestiones y dos problemas. En el caso de que responda a más de las que se piden, solo se corregirán las dos primeras que se hayan respondido.

BLOQUE I. PREGUNTAS DE TEORÍA (ELIJA DOS) (1+1=2 PUNTOS)

T1 Ley de la gravitación universal. (1 punto)

T2 Inducción electromagnética: leyes de Faraday y Lenz. (1 punto)

T3 Ondas electromagnéticas. (1 punto)

T4 Tipos de radiaciones nucleares. (1 punto)

BLOQUE II. CUESTIONES (ELIJA DOS) (1+1=2 PUNTOS)

C1 Descubrimos un planeta de la misma densidad que la Tierra pero cuyo radio es el doble que el de ésta. ¿Cuántas veces mayor que la de la Tierra será la velocidad de escape desde la superficie de ese planeta? (1 punto)

C2 Un haz de luz monocromática incide desde el aire con un ángulo de incidencia α sobre una cara de un vidrio de espesor d y caras paralelas. Razonar con qué ángulo, respecto de la perpendicular a las caras, emerge por la otra cara. Realizar también un dibujo cualitativo de la trayectoria del haz. (1 punto)

C3 Un protón entra con velocidad no nula $\vec{v}$ en una región del espacio en la que hay un campo magnético perpendicular a $\vec{v}$. Explicar razonadamente si se conserva la energía cinética del protón. (1 punto)

C4 Calcular la longitud de onda de los fotones emitidos en la transición entre dos niveles atómicos separados una energía de 3 eV. Datos: h= $6.63\cdot10^{-34}$ J·s, carga del electrón=$1.6\cdot10^{-19}$ C (1 punto)

BLOQUE III. PROBLEMAS (ELIJA DOS) (3+3=6 PUNTOS)

P1 El Intasat-1 fue el primer satélite español. Con una masa de 25 kg, fue lanzado en 1974 y estuvo durante dos años en una órbita circular a 1450 km de la superficie terrestre. Determinar:

a) El valor de la aceleración de la gravedad en un punto de la órbita del satélite. (1 punto)

b) El número de vueltas a la Tierra que dio el satélite en esos dos años. (1 punto)

c) La energía que hubo que aportar al satélite para llevarlo desde la superficie de la Tierra a esa órbita (energía de satelización). (1 punto)

Datos: G= $6.67\cdot10^{-11}$ N·m^2/kg^2, masa de la Tierra = $6.0\cdot10^{24}$ kg, radio de la Tierra= 6371 km

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

216 FÍSICA

EBAU2023 - **JULIO**

P2 Con un sonómetro hemos medido 130 dB cuando un avión a reacción pasa a 100 metros de distancia.

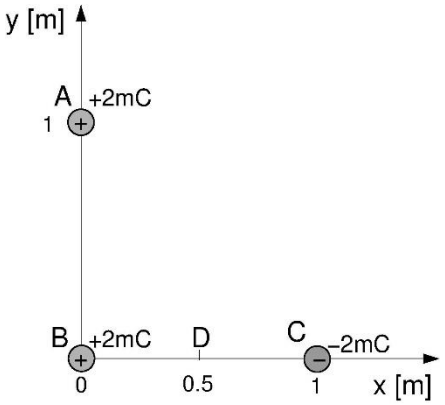
a) Calcular la potencia acústica que emite el avión. (1 punto)

b) Determinar la distancia mínima a la que deberíamos colocarnos para no superar el umbral de dolor (120dB). (1 punto)

c) Si el avión se comunica con la torre de control con ondas de radio de 125 Mhz, determinar la longitud de onda y la energía de un fotón de dichas ondas de radio. (1 punto)

Datos: $I_o=10^{-12}$ W/m^2, $h= 6.63\cdot10^{-34}$ J·s

P3 La figura muestra una configuración de tres cargas de valores $q_A = 2\ mC$, $q_B = 2\ mC$ y $q_C = -2\ mC$ situadas en las posiciones (0,1), (0,0) y (1,0) respectivamente (distancias dadas en metros). Calcular:



a) La energía potencial eléctrica total del sistema. (1 punto)

b) El trabajo que habría que realizar (externo) para llevar la carga q_A desde el punto A al punto D (0.5,0). (1 punto)

c) La fuerza eléctrica que siente la carga q_A en el punto A. (1 punto)

Dato: $1/(4\pi\varepsilon_o)= 9\cdot10^9$ N·m^2/C^2

P4 Consideremos una bombilla roja y una violeta que emiten luz de 750 nm y 400 nm respectivamente. Disponemos también de una lente biconvexa simétrica hecha de un vidrio de sílex cuyo índice de refracción vale 1.7 para la luz roja y 1.8 para la violeta. Al colocar la bombilla roja a 11 cm a la izquierda de la lente se proyecta su imagen en una pantalla a 110 cm a la derecha de la lente. Determinar:

a) Las frecuencias de las luces roja y violeta. (1 punto)

b) La potencia de la lente para la luz roja y el radio de curvatura de las superficies de la lente. (1 punto)

c) Dónde habría que colocar la pantalla si sustituimos la bombilla roja por la violeta. (1 punto)

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

216 FÍSICA

EBAU2023 - **JULIO**

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- La nota del examen es la suma de las diez puntuaciones parciales correspondientes a las dos preguntas teóricas, las dos cuestiones y los seis apartados de los dos problemas. La puntuaciones parciales son independientes entre sí (es decir, la incorrección de un apartado no influye en la evaluación de los otros).

- El núcleo de cada pregunta teórica valdrá 0.5 puntos. Esta puntuación ascenderá hasta 0.8 si se contextualiza y completa la respuesta (p.ej., con datos, consecuencias, ejemplos, dibujos, etc., según proceda). Si además la redacción es correcta y precisa, la pregunta se calificará con 1 punto.

- No puntúan las cuestiones cuya respuesta no esté acompañada de un razonamiento o justificación, en los casos en que se pida dicho razonamiento.

- La omisión o incorrección de unidades al expresar las magnitudes y la incorrección al expresar el carácter vectorial de alguna magnitud se penalizarán con una reducción de la puntuación de hasta 0.2 puntos por cada fallo cometido, hasta un máximo de 0.6 puntos de descuento en la nota global.

- Cada error de cálculo trivial supondrá una reducción de hasta 0.2 puntos en la nota, sin repercusión en la puntuación de los cálculos posteriores. Son ejemplos de estos errores triviales: un error en la trascripción numérica a/desde la calculadora o desde los datos del enunciado, un intercambio de valores siempre que no suponga un error conceptual, un redondeo exagerado que lleva a un resultado inexacto, etc.

- Un error de cálculo no trivial reducirá a la mitad la nota del apartado. Los errores no triviales son del tipo: despejar mal la incógnita de una ecuación, interpretación y/o uso conceptualmente incorrectos de un signo, etc.

- Los errores conceptuales invalidarán toda la pregunta. Por ejemplo, la aplicación de una fórmula incorrecta para una ley física.